Практическое занятие №6

10.10.2026

Средний квадрат смещения атома. Флуктуации в низкоразмерных решётках

Задача 4.17. Средний квадрат смещения атома в решётке

Условие:

Найти средний квадрат смещения атома в гармонической решётке с помощью операторов рождения и уничтожения фононов и независимо с помощью теоремы вириала. Исследовать сходимость результата при $T = 0$ и $T > 0$ в размерностях $d = 1, 2, 3$.

Решение

Нормальные моды и усреднение

Продолжим квантование из предыдущего занятия. Сначала рассматриваем одну скалярную ветвь одномерной цепочки из N одинаковых атомов массы m. Центр масс фиксирован, поэтому нулевая мода исключена. Физическое волновое число обозначаем через k; в отличие от безразмерного k предыдущего занятия, здесь в экспоненте стоит kna. Оператор смещения равен

$$\hat{u}_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \neq 0} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} \left(\hat{b}_k e^{ikna} + \hat{b}_k^\dagger e^{-ikna} \right).$$

В тепловом равновесии

$$\langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_{k'} \rangle = \bar{n}_k \delta_{kk'}, \qquad \bar{n}_k = \frac{1}{e^{\hbar\omega_k/(k_\mathrm{B}T)} - 1},$$
$$\langle \hat{b}_k \hat{b}_{k'}^\dagger \rangle = (\bar{n}_k + 1)\delta_{kk'}, \qquad \langle \hat{b}_k \hat{b}_{k'} \rangle = \langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_{k'}^\dagger \rangle = 0.$$

Среднее смещение равно нулю. При возведении $\hat{u}_n$ в квадрат выживают два смешанных произведения, поэтому

$$\langle u_n^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k \neq 0} \frac{\hbar}{2m\omega_k} \left[(\bar{n}_k + 1) + \bar{n}_k \right]$$
$$= \frac{\hbar}{2mN} \sum_{k \neq 0} \frac{1}{\omega_k} \coth \frac{\hbar\omega_k}{2k_\mathrm{B}T}.$$

Здесь использовано тождество $2\bar{n}_k + 1 = \coth(\hbar\omega_k / 2k_\mathrm{B}T)$. Результат не зависит от узла n в силу трансляционной симметрии. Слагаемое $1/2$ в энергии осциллятора отвечает за нулевые колебания и сохраняется даже при $T = 0$.

Вывод через теорему вириала

Выберем вещественные ортонормированные нормальные координаты X_ν, чтобы каждая независимая мода была обычным осциллятором:

$$H_\nu = \frac{P_\nu^2}{2m} + \frac{m\omega_\nu^2 X_\nu^2}{2}.$$

Для квадратичного потенциала теорема вириала даёт

$$\langle K_\nu \rangle = \langle V_\nu \rangle = \frac{1}{2}\langle H_\nu \rangle, \qquad \langle H_\nu \rangle = \hbar\omega_\nu \left(\bar{n}_\nu + \frac{1}{2}\right).$$

Следовательно,

$$\frac{m\omega_\nu^2}{2}\langle X_\nu^2 \rangle = \frac{\hbar\omega_\nu}{2}\left(\bar{n}_\nu + \frac{1}{2}\right), \qquad \langle X_\nu^2 \rangle = \frac{\hbar}{m\omega_\nu}\left(\bar{n}_\nu + \frac{1}{2}\right).$$

Ортогональность преобразования сохраняет сумму квадратов: $\sum_n \langle u_n^2 \rangle = \sum_\nu \langle X_\nu^2 \rangle$. Деля на N, вновь получаем найденный выше результат. В комплексных координатах Q_k тот же смысл имеет $\langle Q_k Q_{-k} \rangle$; координаты Q_k и Q_{-k} нельзя считать двумя независимыми вещественными осцилляторами.

Переход к произвольной размерности

Для одноатомной решётки в d измерениях векторное смещение содержит сумму по поляризациям s. Нормируем векторы поляризации условием $\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{k}s}^* \cdot \boldsymbol{e}_{\boldsymbol{k}s} = 1$. Тогда

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle = \frac{\hbar}{2mN} {\sum_{\boldsymbol{k},s}}' \frac{1}{\omega_{\boldsymbol{k}s}} \coth \frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{k}s}}{2k_\mathrm{B}T}.$$

Штрих исключает поступательные нулевые моды. Пусть $v_0 = V_d/N$ — объём, площадь или длина на один атом. При больших размерах

$$\frac{1}{N}\sum_{\boldsymbol{k}} \longrightarrow \frac{v_0}{(2\pi)^d}\int d^d k.$$

Дальнейший анализ проводим для акустических ветвей с линейной дисперсией $\omega_{\boldsymbol{k}s} \simeq c_s k$. Это существенно: для изгибной ветви свободной мембраны с $\omega \propto k^2$ степени расходимости будут другими.

Обозначим $S_{d-1} = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ — площадь единичной сферы в d измерениях. Опасная длинноволновая часть интеграла равна

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle_\mathrm{IR} = \frac{\hbar v_0 S_{d-1}}{2m(2\pi)^d} \sum_s \frac{1}{c_s} \int_{k_\mathrm{min}}^{k_*} k^{d-2} \coth \frac{\hbar c_s k}{2k_\mathrm{B}T}\, dk.$$

Здесь $k_\mathrm{min} \sim 2\pi/L$, а k_* — фиксированная граница области линейной дисперсии. Конечная решётка сама задаёт инфракрасное обрезание; расходимость возникает при $L \to \infty$.

Нулевая температура

При $T = 0$ гиперболический котангенс равен единице:

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle_{T=0,\mathrm{IR}} \propto \int_{2\pi/L}^{k_*} k^{d-2}\, dk.$$

Отсюда при $d = 1$ имеем $\ln L$, а при $d = 2, 3$ интеграл сходится на нижнем пределе. Для одной линейной ветви цепочки с $v_0 = a$ коэффициент логарифма равен

$$\langle u^2 \rangle_{T=0} = \frac{\hbar a}{2\pi m c} \ln \frac{k_* L}{2\pi} + O(1).$$

Верхняя граница зоны Бриллюэна конечна, поэтому ультрафиолетовая часть решёточной модели дополнительной расходимости не создаёт.

Любая ненулевая температура

При сколь угодно малой, но фиксированной $T > 0$ найдутся моды с $\hbar c_s k \ll k_\mathrm{B} T$. Для них

$$\coth \frac{\hbar c_s k}{2 k_\mathrm{B} T} \simeq \frac{2 k_\mathrm{B} T}{\hbar c_s k},$$

и

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle_{\mathrm{IR}} \simeq \frac{k_\mathrm{B} T v_0 S_{d-1}}{m (2\pi)^d} \sum_s \frac{1}{c_s^2} \int_{2\pi/L}^{k_*} k^{d-3}\, dk.$$

Таким образом, в одном измерении дисперсия растёт как TL, в двух — как $T \ln L$, а в трёх остаётся конечной. Для двумерной решётки коэффициент логарифма имеет вид

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle_{\mathrm{IR}} = \frac{k_\mathrm{B} T v_0}{2\pi m} \sum_s \frac{1}{c_s^2} \ln \frac{k_* L}{2\pi} + O(1).$$

При низкой температуре верхний предел классической области следует ограничить также масштабом $k_\mathrm{B} T/(\hbar c_s)$; это меняет конечную часть, но не зависимость от L.

Точная проверка для классической конечной цепочки

В высокотемпературном пределе исходная сумма даёт

$$\langle u^2 \rangle = \frac{k_\mathrm{B} T}{mN} \sum_{j=1}^{N-1} \frac{1}{\omega_j^2}, \qquad \omega_j^2 = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{\pi j}{N}.$$

Используем тригонометрическую сумму

$$\sum_{j=1}^{N-1} \frac{1}{\sin^2(\pi j/N)} = \frac{N^2 - 1}{3}.$$

Её можно получить, дважды дифференцируя логарифм произведения $\prod_{j=0}^{N-1} \sin(x + \pi j/N) = C_N \sin Nx$ и затем сравнивая постоянные члены при $x \to 0$. В результате

$$\langle u^2 \rangle = \frac{k_\mathrm{B} T}{12\alpha} \left(N - \frac{1}{N} \right).$$

Это явная проверка линейного роста с длиной цепочки $L = Na$. Численный коэффициент определяется граничными условиями; здесь цепочка периодическая и центр масс фиксирован.

Абсолютные и относительные смещения

Расходимость абсолютного смещения не означает разрушения каждой связи между соседями. Для расстояния r в одномерной цепочке

$$\langle (u_{n+r/a} - u_n)^2 \rangle = \frac{\hbar}{mN} \sum_{k \neq 0} \frac{1 - \cos kr}{\omega_k} \coth \frac{\hbar \omega_k}{2k_{\mathrm{B}}T}.$$

При фиксированном r множитель $1 - \cos kr \simeq k^2 r^2/2$ подавляет вклад самых длинных волн. В классической периодической цепочке для $r = \ell a$ точный результат равен

$$\langle (u_{n+\ell} - u_n)^2 \rangle = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{\alpha} \ell \left(1 - \frac{\ell}{N}\right), \qquad 0 \leq \ell \leq N.$$

Соседние атомы остаются относительно близки, но при увеличении расстояния флуктуации накапливаются. В двумерной гармонической модели при $T > 0$ они растут логарифмически с расстоянием: строгого дальнего трансляционного порядка нет, хотя возможен квазидальний порядок.

Ответ

$$\langle |\boldsymbol{u}|^2 \rangle = \frac{\hbar}{2mN} {\sum_{\boldsymbol{k},s}}' \frac{1}{\omega_{\boldsymbol{k}s}} \coth \frac{\hbar \omega_{\boldsymbol{k}s}}{2k_{\mathrm{B}}T}.$$

Для линейных акустических ветвей зависимость от размера имеет вид

	$d = 1$	$d = 2$	$d = 3$
$T = 0$	$\ln L$	конечна	конечна
$T > 0$	L	$\ln L$	конечна

Тепловые длинноволновые флуктуации расходятся в 1D и 2D. Вывод относится к термодинамическому пределу, фиксированному центру масс и указанному закону дисперсии.